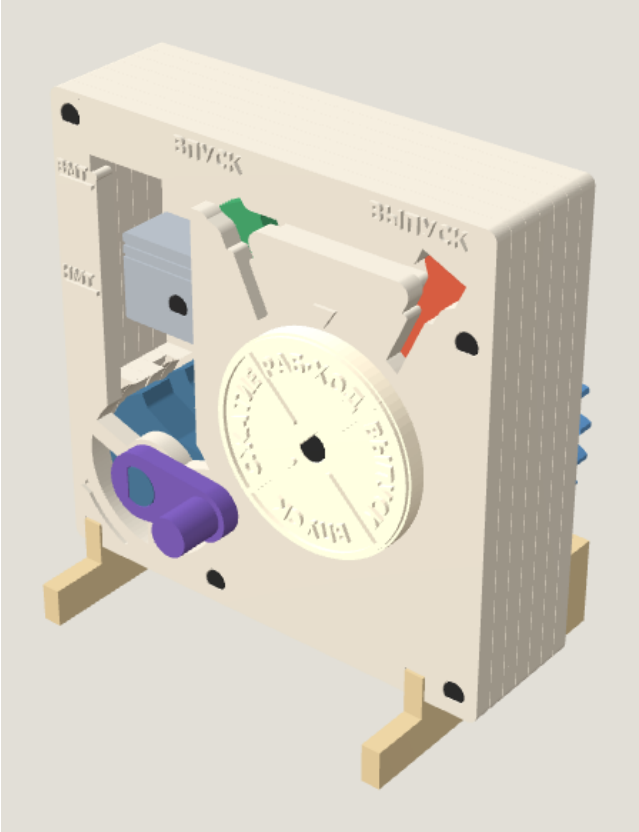
Макет четырёхтактного двигателя v3

Конструктор на одном литнике для 3D-печати · пошаговая инструкция по сборке



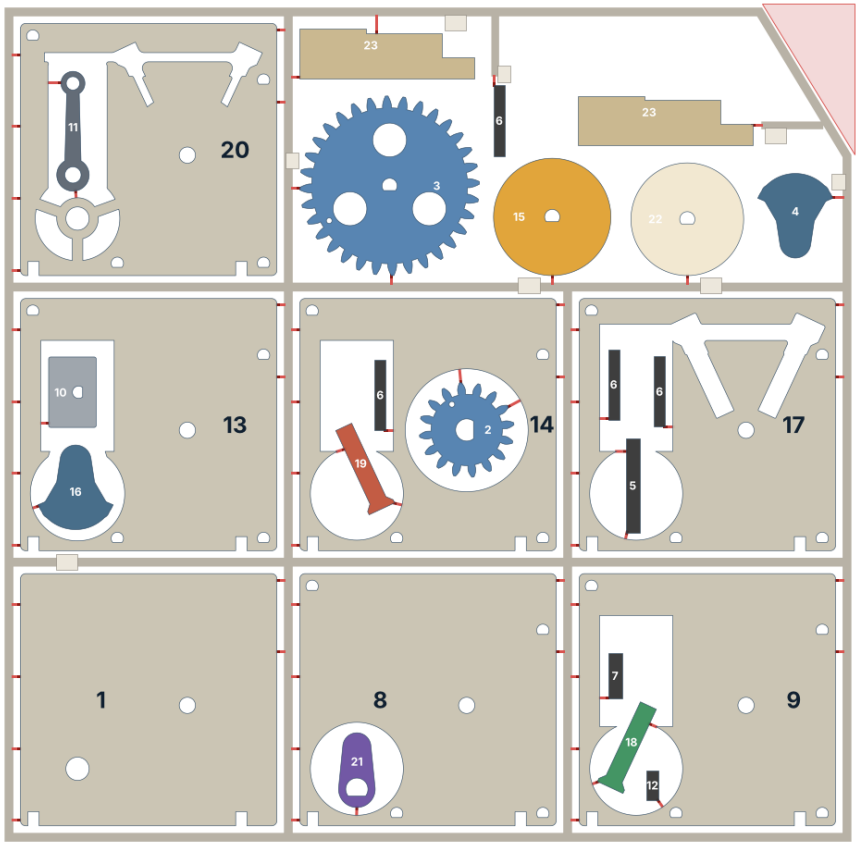
Тип	одноцилиндровый, 4 такта, два клапана V-образно, один кулачок с пазом на оба клапана
Размер	73 × 72 мм, пакет из 7 пластин 21 мм; с ручкой, шестернями и опорами около 75 × 82 × 50 мм
Деталей	23 позиции (27 штук) на одном литнике 240 × 237 мм
Печать	Bambu Lab P1S/X1/A1, PLA, сопло 0.4, слой 0.20 мм, без поддержек
Инструмент	бокорезы, нож, надфиль; клей не нужен
Время сборки	около 40 минут

Что нового по сравнению с прошлой версией. Коленвал вращается в подшипниках передней и задней стенок; коренные шейки отлиты заодно со щеками, поэтому валы не проваливаются. Шатунная шейка сидит в глухих отверстиях обеих щёк. Штифты вставляются в глухие отверстия задней стенки. Опоры не мешают ручке. Оба клапана видны рядом, поршень цельный, а диск на распредвале показывает текущий такт.

Состав набора

Пластины корпуса пронумерованы гравировкой на лицевой стороне. Мелкие детали частично стоят внутри вырезов пластин на собственных перемычках: их номера смотрите по схеме.

Литник 240 × 237 мм (вид до поворота на 180°)



№	Деталь
1	Задняя стенка (глухие отверстия под штифты)
2, 3	Шестерни ГРМ 16 и 32 зуба
4	Щека задняя с коренной шейкой
5	Распредвал Ø4 × 26.6
6	Стяжной штифт Ø3.2 × 20, 4 шт.
7	Шатунная шейка Ø4 × 12.8
8, 9, 13, 14, 17	Пластины 1–5 корпуса
10	Поршень цельный
11	Шатун
12	Поршневой палец Ø3.2 × 8.6
15	Кулачок с пазом
16	Щека передняя с коренной шейкой
18, 19	Клапаны впуска и выпуска
20	Передняя стенка с окнами и надписями
21	Ручка
22	Диск тактов
23	Опора, 2 шт.

Перед сборкой

Отделение деталей

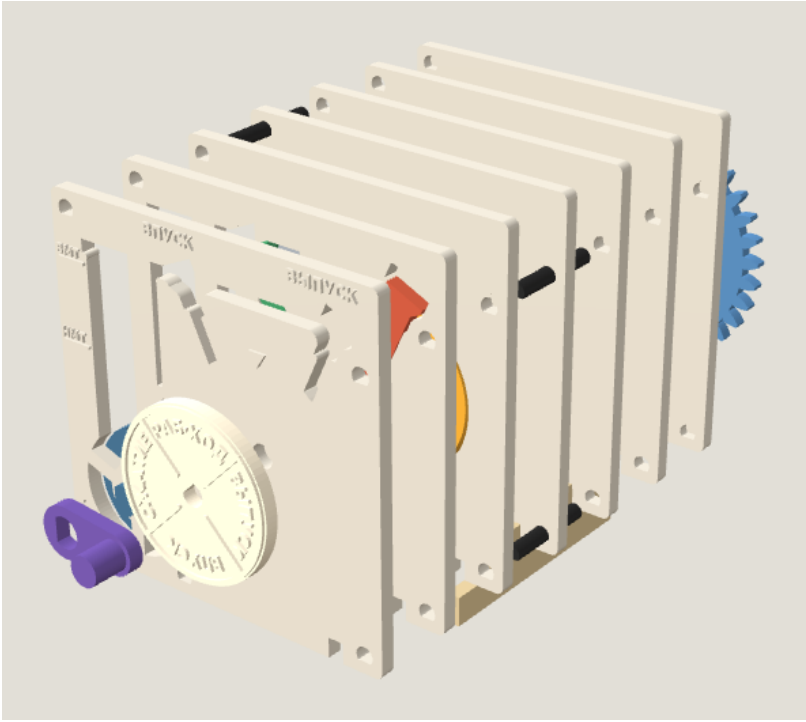
- Перемычки тонкие (0.8 × 0.6 мм) с шейкой 0.4 мм у самой детали. Мелкие детали отламываются пальцами, пластины удобнее отделять бокорезами.
- Детали внутри вырезов пластин держатся на перемычках к самой пластине. Сначала отделите их, потом пластину от рамки.
- Срежьте остатки перемычек заподлицо. Особенно тщательно обработайте кромки щёк, кулачка, поршня, шатуна и клапанов.

Посадки

- Валы, шейки и штифты имеют D-профиль (круг с лыской). В D-отверстие деталь садится туго и только в одном положении.
- В круглых отверстиях (подшипники стенок, отверстия пластин под распредвал) валы вращаются свободно.
- Шатунная шейка 7 входит в глухие отверстия щёк 4 и 16, поэтому её не нужно ничем фиксировать.

Как собирать

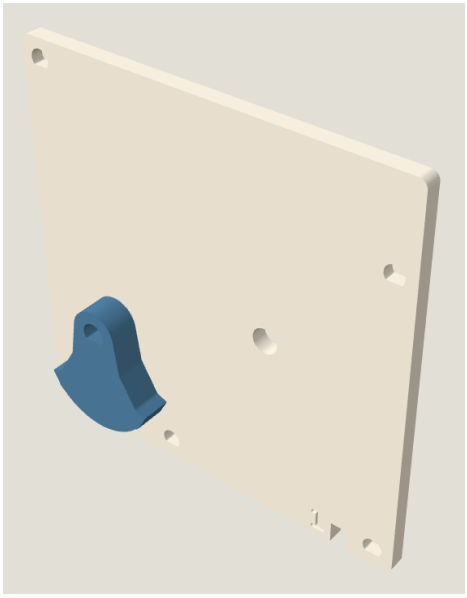
- Двигатель собирается слоями сзади вперёд. После шага 3 он лежит на столе шестернями вниз.
- На картинках новые детали шага показаны цветом и чуть приподнятыми над местом установки, уже стоящие — серым.
- Все пластины кладутся номером вверх (к вам). Коленвал держите в ВМТ: отверстие под шейку в щеке смотрит вверх.



Разнесённый вид: стенки, пять пластин, шестерни сзади, ручка и диск тактов спереди.

1 Задняя стенка и задняя щека

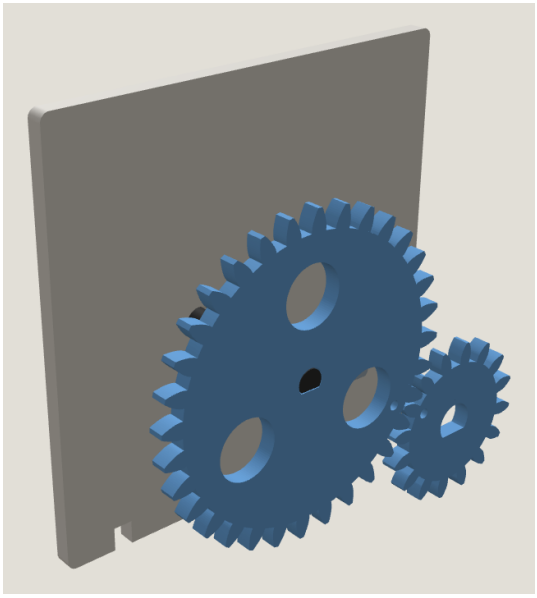
Детали: **1, 4**



Вставьте коренную шейку щеки 4 в центральное отверстие стенки 1 спереди. Шейка выйдет сзади на 2.8 мм.

2 Шестерни ГРМ и распредвал

Детали: **2, 3, 5**

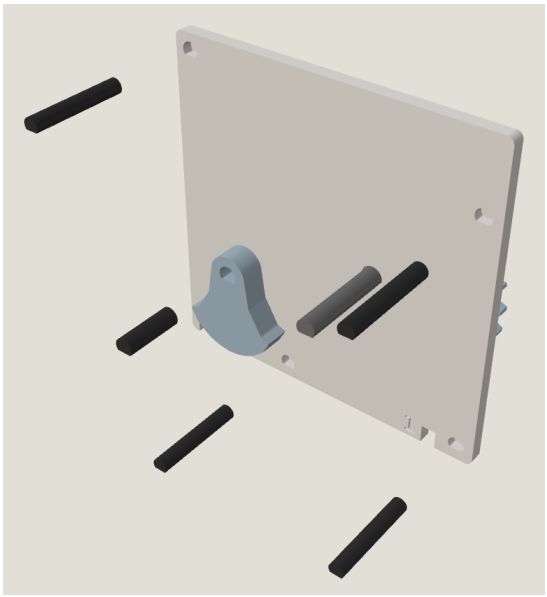


Распредвал 5 вставьте спереди во второе отверстие. Сзади насадите шестерню 2 на шейку щеки и шестерню 3 на распредвал заподлицо с торцами. Метки на шестернях смотрят друг на друга, отверстие под шейку в щеке смотрит вверх.

> Если ошибиться на зуб, клапаны будут открываться не вовремя.

3 Стяжные штифты и шатунная шейка

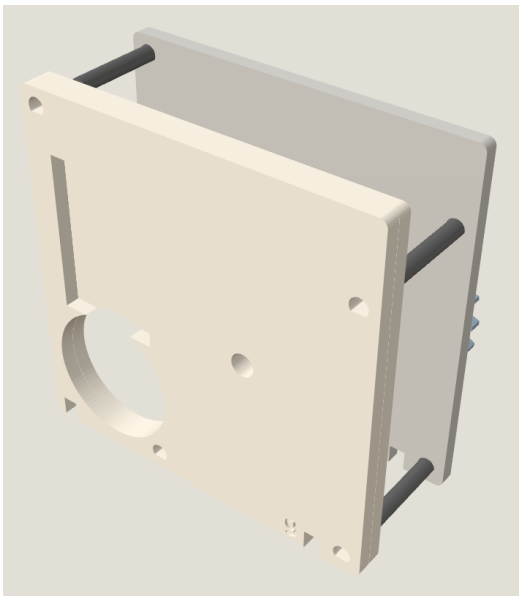
Детали: **6 (4 шт.), 7**



Положите узел шестернями на стол. Вставьте 4 штифта 6 в глухие отверстия по углам стенки 1, а шатунную шейку 7 в глухое отверстие щеки.

4 Пластины 1 и 2

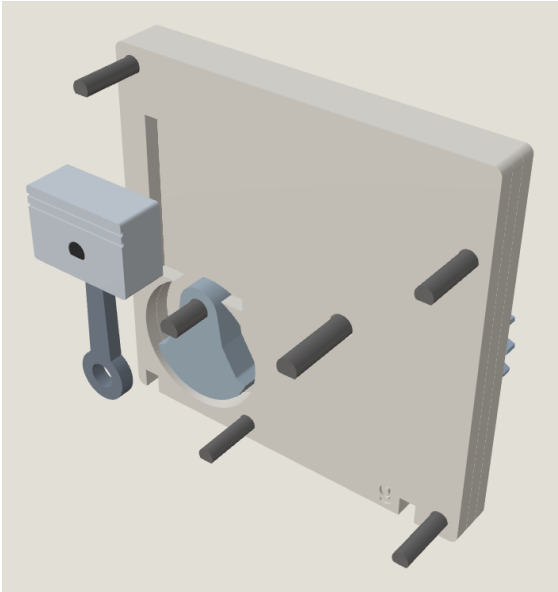
Детали: **8, 9**



Наденьте пластины 8 и 9 номером вверх на штифты и распредвал. Щека оказывается в их круглой полости.

5 Поршень с шатуном

Детали: **10, 11, 12**

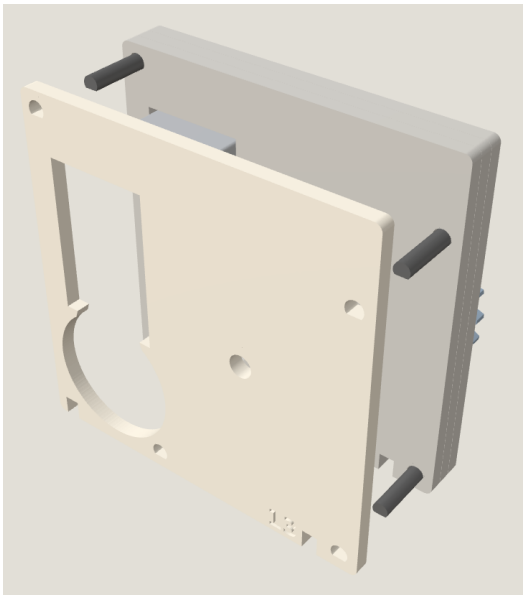


Вставьте малую головку шатуна 11 в паз поршня 10 и вдавите поршневой палец 12. Опустите поршень в цилиндр канавками колец вверх, большую головку шатуна наденьте на шейку 7.

> Палец вдавливается туго. Упритесь поршнем в стол, а не в шатун.

6 Пластина 3

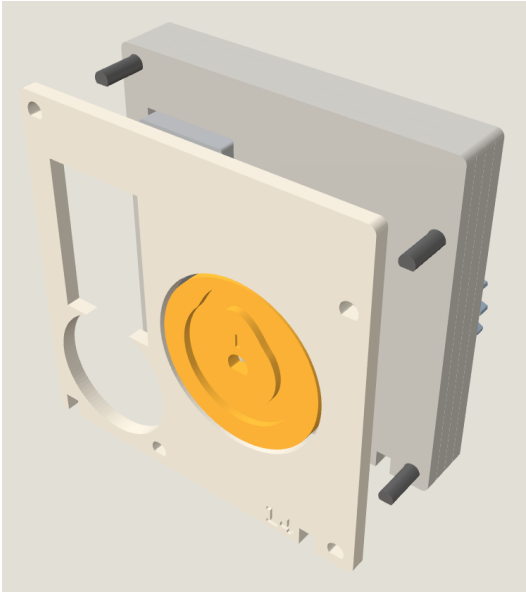
Детали: **13**



Наденьте пластину 13. Её вырез повторяет траекторию шатуна.

7 Пластина 4 и кулачок

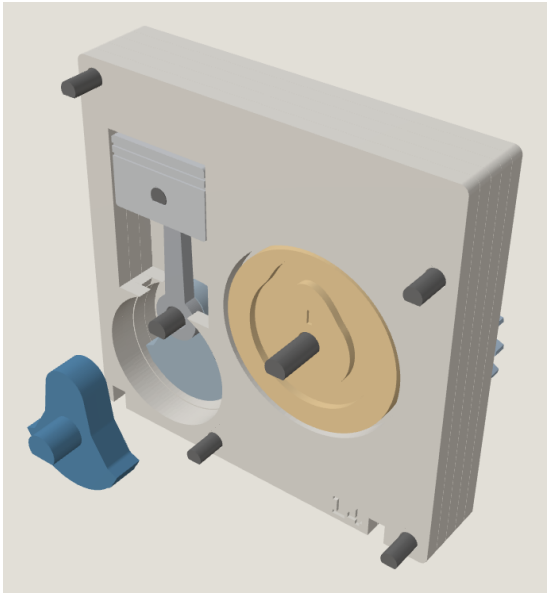
Детали: **14, 15**



Наденьте пластину 14. Насадите кулачок 15 на распредвал пазом вверх.

8 Передняя щека

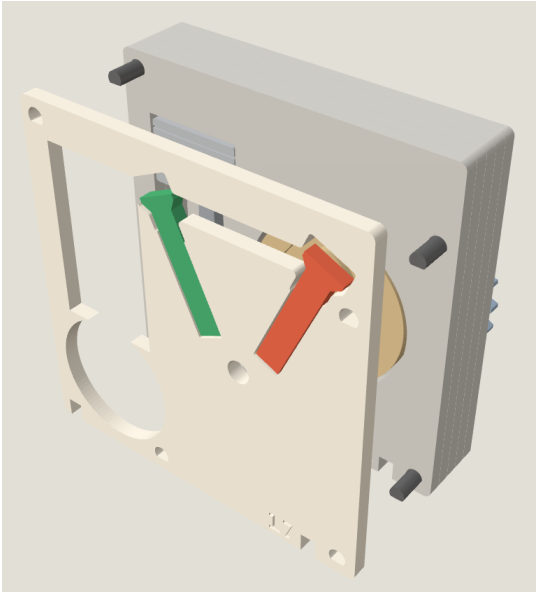
Детали: **16**



Насадите щеку 16 глухим отверстием на шатунную шейку, коренной шейкой вверх.

9 Пластина 5 и клапаны

Детали: **17, 18, 19**

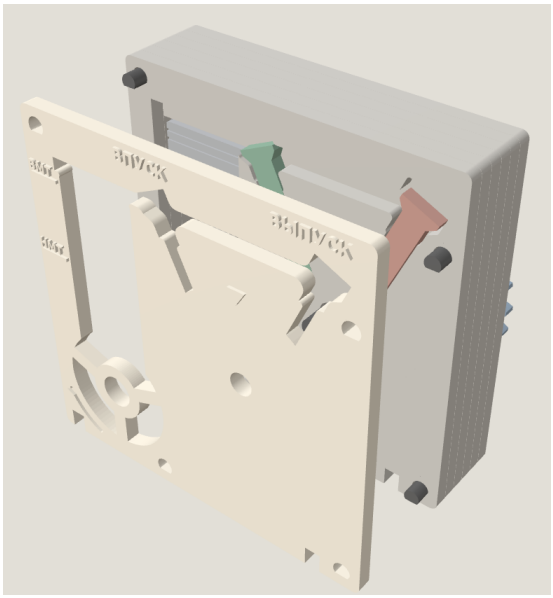


Наденьте пластину 17. Вложите клапаны в наклонные каналы толкателями вниз: впускной 18 (зелёный) слева, выпускной 19 (красный) справа. Толкатель должен попасть в паз кулачка.

> Толкатель «находит» паз сам, если чуть покачать клапан вдоль канала.

10 Передняя стенка

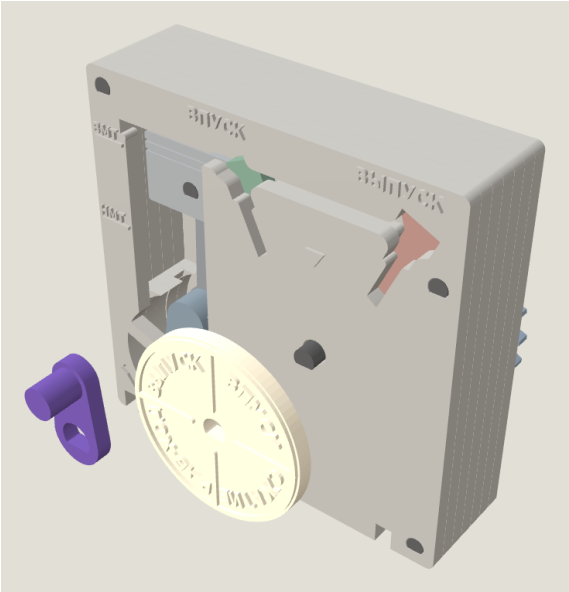
Детали: **20**



Наденьте стенку 20 надписями наружу: на штифты, коренную шейку и распредвал. Края окон удерживают клапаны.

11 Диск тактов и ручка

Детали: **21, 22**

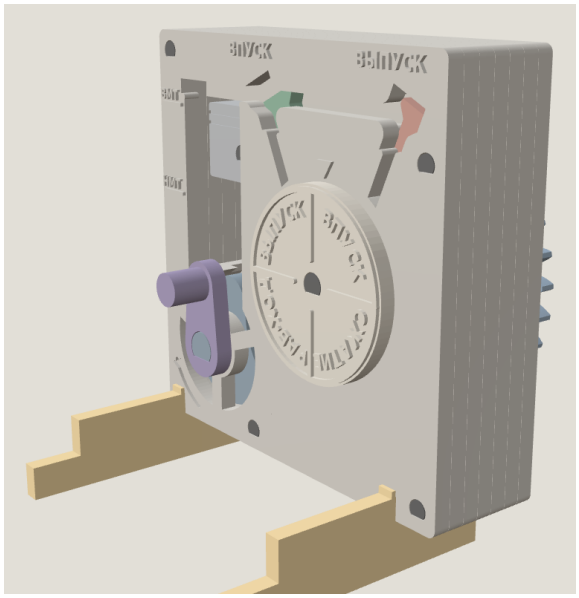


Насадите диск тактов 22 на распредвал, ручку 21 на коренную шейку. Под указателем должна стоять надпись «ВПУСК».

> Если под указателем другая надпись, распредвал развёрнут: проверьте метки шестерён (шаг 2).

12 Опоры

Детали: **23 (2 шт.)**

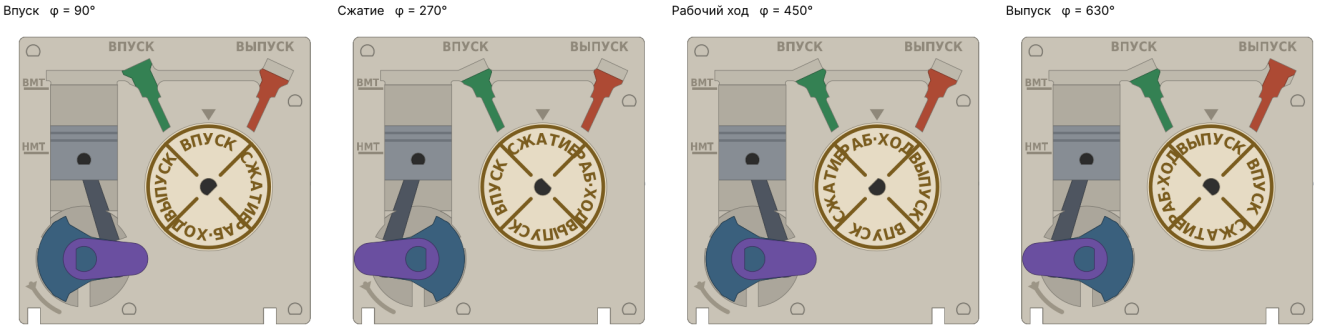


Поставьте двигатель вертикально и вставьте две опоры 23 в пазы снизу: длинный хвост назад, низкий носок вперёд.

13 Проверка хода

Детали: **весь двигатель**

Крутите ручку по часовой стрелке (стрелка на передней стенке). Полный цикл занимает два оборота коленвала и один оборот диска тактов.



Такт	Что видно	На диске
Впуск	поршень идёт вниз, зелёный клапан открывается	ВПУСК
Сжатие	поршень вверх, клапаны закрыты	СЖАТИЕ
Рабочий ход	поршень вниз, клапаны закрыты	РАБ.ХОД
Выпуск	поршень вверх, красный клапан открывается	ВЫПУСК

Если что-то не так

Клапаны открываются не в те такты	Шестерни сдвинуты на зуб. Снимите передние слои до кулачка, снимите шестерню 3 и выставьте метки.
Ручка заедает в одном положении	Толкатель клапана вышел из паза. Снимите стенку 20 и пластину 17, проверьте шаг 9.
Ход тугой	Зачистите остатки перемычек на щеках, кулачке, поршне. Проверьте, что пластины лежат плотно без бугорков.
Пластины расходятся	Штифты слабо сидят в стенке 20: капните клея в её отверстия.
Деталь болтается на D-валу	Посадка вышла свободной: после проверки хода подклейте каплей клея.

Как это работает

Коленвал из двух щёк и шатунной шейки двигает поршень через шатун. Шестерня коленвала вращает шестерню распредвала вдвое медленнее (16 и 32 зуба). На распредвале один кулачок с фигурным пазом: два толкателя стоят на нём под углом 90°, поэтому один и тот же выступ паза открывает сначала выпускной, а через 180° поворота коленвала — впускной клапан. Клапаны работают без пружин: паз ведёт их и вверх, и вниз.

Проверка конструкции

Перед печатью сборка прогнана через 3D-симуляцию за полный цикл 720° с шагом 2°: 0 пересечений деталей, минимальный зазор между подвижной деталью и корпусом 0.25 мм, толкатели всё время в пазу (зазор до стенки паза 0.30 мм), ручка проходит в 6.1 мм от опоры и в 4.0 мм от диска тактов. Фазы: впуск от ВМТ (0°) до 180°, выпуск 540°…720° поворота коленвала.